

Άσκηση 2-3.4

Λύση

(α) Διαβιβάζοντας στο σύστημα τη φραγμένη είσοδο $|x(t)| \leq \alpha$, παρατηρούμε ότι

$$|y(t)| = |x(t-2) + x(2-t)| \leq |x(t-2)| + |x(2-t)| = \alpha + \alpha = 2\alpha$$

Παρατηρούμε, επόμενως, πως η έξοδος του συστήματος είναι φραγμένη, δηλαδή το σύστημα είναι *ευσταθές κατά BIBO*.

(β) Εάν στο σύστημα διαβιβάσουμε τη φραγμένη είσοδο $|x(t)| \leq \alpha$, η έξοδός του θα είναι τέτοια, ώστε

$$|y(t)| \leq \int_{-\infty}^{2t} \alpha d\tau = \alpha \int_{-\infty}^{2t} d\tau \equiv \infty$$

Παρατηρούμε πως η έξοδος του συστήματος δεν είναι φραγμένη, δηλαδή το σύστημα είναι *ασταθές κατά BIBO*.

(γ) Στην προκειμένη περίπτωση μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το σύστημα ως ασταθές, εάν βρούμε έστω και μία φραγμένη είσοδο για την οποία η έξοδος του συστήματος να μην είναι φραγμένη. Διαβιβάζοντας στο σύστημα τη βηματική συνάρτηση, $u(t)$, η οποία προφανώς είναι φραγμένη, η έξοδος του συστήματος θα είναι ίση με την παράγωγο της βηματικής συνάρτησης, η οποία ως γνωστόν είναι η κρουστική συνάρτηση $\delta(t)$. Γνωρίζουμε, όμως, πως αυτή η συνάρτηση έχει παντού τιμή ίση με το μηδέν εκτός από τη θέση $t = 0$ στην οποία απειρίζεται. Εφόσον, λοιπόν, προσδιορίσαμε κάποια είσοδο για την οποία η έξοδος να μην είναι φραγμένη, έστω και για μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, το σύστημα θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως *ασταθές κατά BIBO*.